Capa de Red

Direccionamiento IP · NAT · ARP · ICMP · Enrutamiento

Resumen para estudiar el parcial — Telecomunicaciones

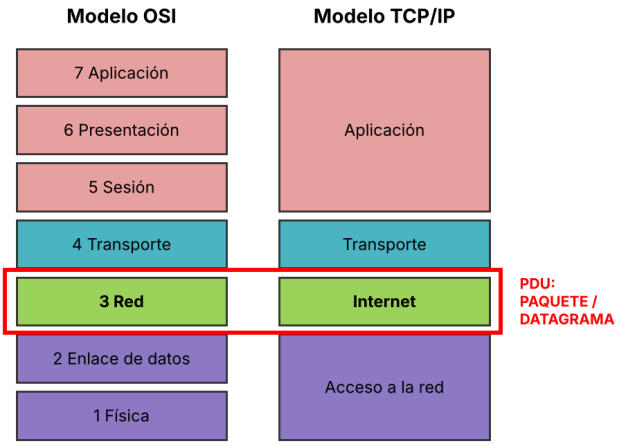
Mapa rápido de lo que hay que saber

1. Capa de red: direccionamiento lógico, enrutamiento, fragmentación (PDU = paquete).
2. Protocolo IP: características, RFCs, IPv4 vs IPv6, encabezados.
3. IPv4: binario↔decimal, máscara, clases, CIDR/VLSM, tipos de direcciones, TTL.
4. IPv6: formato, tipos (unicast/anycast/multicast), abreviación con "::".
5. NAT, ARP/RARP, ICMP (ping, traceroute, tipos y códigos).
6. Enrutamiento: RIP (Bellman-Ford, vector distancia) vs OSPF (Dijkstra, estado de enlace).

1. Capa de Red y protocolos de interconexión

Los protocolos de interconexión trabajan en la **capa de red (nivel 3 del modelo OSI)** y permiten la comunicación entre dispositivos ubicados en **distintas redes**. Tienen tres tareas fundamentales:

Tarea	Qué es
Direccionamiento lógico	Asignar una dirección única a cada dispositivo de una red IP. A diferencia de la dirección física (MAC), permite identificar dispositivos en redes distintas y encaminar los datos.
Enrutamiento	Proceso por el cual los paquetes IP viajan del origen al destino atravesando redes intermedias. Lo hacen los **routers**: leen la IP destino y deciden por qué camino enviar el paquete.
Fragmentación	Cuando un paquete supera la **MTU** (Maximum Transmission Unit, límite de tamaño de trama que define la capa de enlace), los protocolos de capa 3 lo dividen en fragmentos más chicos.



Capa de red (OSI) = capa de Internet (TCP/IP). PDU: paquete

El ejemplo más representativo de protocolo de interconexión es **IP (Internet Protocol)**.

2. Protocolo IP

Funciones principales

- **Direccionamiento lógico:** una dirección IP única por dispositivo, dentro de una red o entre redes.
- **Fragmentación:** divide paquetes cuando superan la MTU de una red intermedia.
- **Reensamblado** en el extremo receptor.

Características generales

Característica	Detalle
Estándares abiertos	Especificaciones públicas; equipos de distintos fabricantes interoperan.
Independencia del medio físico	Funciona sobre Ethernet, Wi-Fi, satélite, fibra óptica, etc.
Ubicación	Capa 3 OSI (red) y capa de Internet de TCP/IP.
PDU	Paquete (OSI) / **datagrama IP** (TCP/IP). Lleva cabecera IP (origen, destino, TTL, protocolo…) + datos de capas superiores.
Connectionless	No establece conexión previa ni handshake antes de enviar.
Unreliable (no fiable)	No garantiza entrega, orden ni detección/corrección de errores. Eso lo hacen capas superiores (ej. **TCP**).
Conmutación de paquetes	Los enlaces se comparten entre muchas comunicaciones; no hay canal dedicado (como en conmutación de circuitos).

IPv4 vs IPv6

	IPv4	IPv6
Tamaño	32 bits (≈ 4.300 millones de direcciones)	128 bits (espacio prácticamente ilimitado)
Estado	Más antigua y muy usada; se agotó	Sucesora; reemplaza progresivamente a IPv4
Convivencia	Conviven en muchas redes mediante mecanismos de transición y compatibilidad (dual-stack)	

Standard IP: RFCs

Los estándares de IP están en documentos **RFC (Request for Comments)**, mantenidos por la **IETF**.

RFC	Define
RFC 791	IPv4
RFC 792	ICMP
RFC 2460	IPv6
RFC 1752	Recomendaciones para IP de nueva generación (IPng)
RFC 1918	Rangos de direcciones privadas
RFC 3513	Direccionamiento IPv6

Otros documentos influyentes: **MIL-STD** (normas del Dpto. de Defensa de EE.UU., robustez/seguridad en los orígenes) e **IEN** (Internet Engineering Notes, previos a los RFC, usados en ARPANET; hoy solo valor histórico).

3. Direccionamiento IPv4

3.1 Formato de una dirección

- Identifica a un **host** en una red.
- **32 bits (4 bytes)**, separados cada 8 bits por un punto → cada sección es un **octeto**.
- Se escribe en decimal: 4 números de **0 a 255** separados por puntos.

Formato	Ejemplo
Decimal	128.223.254.10
Binario	10000000.11011111.11111110.00001010
Hexadecimal	80.DF.FE.0A

3.2 Binario ↔ decimal

Binario → decimal: dividir en octetos y sumar potencias de 2 (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1) en las posiciones con bit 1.

- 11000000 = 128 + 64 = **192**; 10101000 = 128 + 32 + 8 = **168**; 00000001 = **1**
- 11000000.10101000.00000001.00000001 → **192.168.1.1**

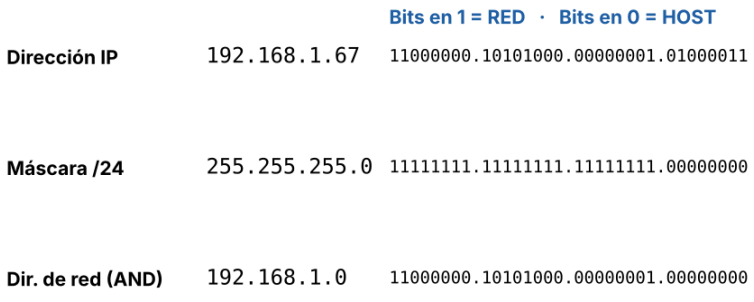
Decimal → binario: dividir sucesivamente por 2 y tomar los restos **en orden inverso**; completar con ceros a la izquierda hasta 8 bits.

- 10 ÷ 2 = 5 r0 · 5 ÷ 2 = 2 r1 · 2 ÷ 2 = 1 r0 · 1 ÷ 2 = 0 r1 → restos al revés: 1010 → **00001010**
- 10.0.15.255 → **00001010.00000000.00001111.11111111**

3.3 Máscara de red

Conjunto de 32 bits que separa en una IP la **parte de red** y la **parte de host**. Se escribe como una IP (ej. 255.255.255.0).

- **Bits en 1** = parte de red (fijos para todos los dispositivos de la misma subred).
- **Bits en 0** = parte de host (varía para identificar cada dispositivo).
- Ejemplo: /24 (255.255.255.0) → 3 primeros octetos = red, último octeto = hosts.
- **Dirección de red = IP AND máscara.**



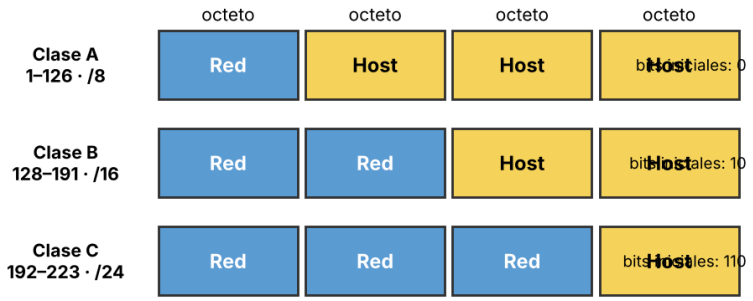
IP 192.168.1.67 con máscara /24 → red 192.168.1.0

3.4 Clases de direcciones (esquema tradicional)

Clase	Bits inic.	1.er octeto	Máscara	Nº de redes	Hosts/red	Uso / notas
A	0	0 – 126	255.0.0.0 (/8)	128 (2^7)	16.777.214 (2^{24}–2)	Redes muy grandes. 127.x.x.x = loopback

Clase	Bits inic.	1.er octeto	Máscara	Nº de redes	Hosts/red	Uso / notas
B	10	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	16.384 (2^{14})	65.534 (2^{16}—2)	Redes medianas
C	110	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	2.097.152 (2^{21})	254 (2^{8}—2)	Redes pequeñas
D	1110	224 – 239	—	—	—	Multicast
E	1111	240 – 255	—	—	—	Experimental

Hosts por red = $2^n - 2$ (se restan la dirección de red y la de broadcast).



Distribución de octetos de red y host por clase

3.5 Notación CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) representa rangos de forma más flexible que las clases. Formato: **192.168.1.0/24**.

- **192.168.1.0** = dirección base de la red.
- **/24** = longitud del prefijo: los primeros 24 bits son red y los 8 restantes son hosts.
- **Cuanto mayor** el número tras la barra → **menos** direcciones (red más específica). **Cuanto menor** → **más** direcciones (red más amplia).

3.6 Problemas del esquema por clases y soluciones

Problema	Detalle
Rigidez	Cada clase tenía tamaño fijo.
Desperdicio	Muchas redes no necesitaban tantas IPs.
Escalabilidad limitada	Se agotaron rápido las clases B y las muchas redes clase C saturaron las tablas de ruteo.

Solución	Detalle
CIDR	Introducido en los años 90 para reemplazar las clases. Usa prefijos de longitud variable (/19, /22…). Los routers ya no consideran clases A/B/C, solo el prefijo.
VLSM	(Variable Length Subnet Mask) Divide una red en subredes de **distinto tamaño** según la necesidad. Mejor uso del espacio; compatible con CIDR.
IPv6	Solución a largo plazo: resuelve escalabilidad y agotamiento con un espacio mucho más amplio.
NAT	Solución práctica: reduce la necesidad de IPs públicas (ver sección 5).

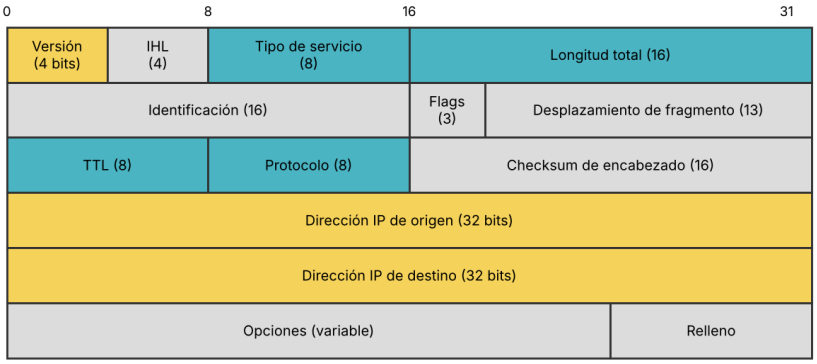
3.7 Tipos de direcciones IPv4

Tipo	Uso	Rango / ejemplo
Públicas	Accesibles desde Internet; las asigna el ISP.	8.8.8.8 (Google DNS)

Tipo	Uso	Rango / ejemplo
Privadas (RFC 1918)	Redes internas (hogar/empresa); no accesibles directamente desde Internet.	A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255
Loopback	Pruebas internas en el dispositivo local.	127.0.0.0 – 127.255.255.255 (127.0.0.1 = localhost)
Link-local (APIPA)	Se asignan automáticamente si no hay servidor DHCP.	169.254.0.0 – 169.254.255.255
Broadcast	Enviar a todos los dispositivos de una red.	192.168.1.255 (con máscara 255.255.255.0)
Reservadas	Documentación o pruebas.	192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24

3.8 Encabezado IPv4

Parte inicial del paquete IP con la información necesaria para entregarlo de origen a destino.



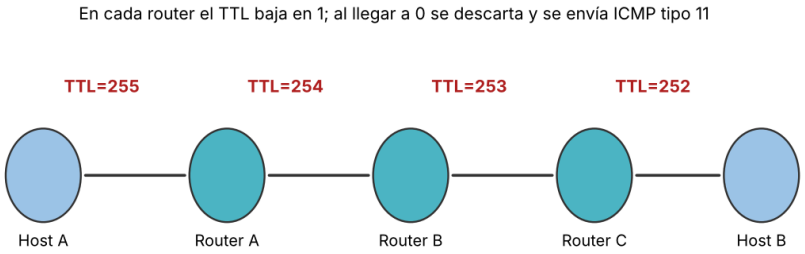
Encabezado mínimo: 20 bytes (5 palabras de 32 bits)

Encabezado IPv4 (mínimo 20 bytes)

Campo	Bits	Función
Versión	4	Versión de IP; en IPv4 siempre vale 4.
IHL	4	Tamaño del encabezado en palabras de 32 bits (4 bytes); indica dónde empiezan los datos (hay o no opciones).
Tipo de servicio (ToS)	8	Mecanismo de control: **Calidad de Servicio (QoS)**; marca el paquete para darle cierto tratamiento/prioridad.
Longitud total	16	Tamaño completo del paquete: encabezado + datos.
Identificación	16	Si hay fragmentación, todos los fragmentos llevan el mismo ID para saber a qué paquete pertenecen.
Señaladores (Flags)	3	1.º siempre 0. 2.º **DF** (Do not Fragment): no fragmentar. 3.º **MF** (More Fragments): activo en todos los fragmentos menos el último.
Desplazamiento de fragmento	13	Posición del fragmento dentro del paquete original.
TTL	8	Mecanismo de control: tiempo de vida. Baja 1 por router; en 0 se descarta y se envía ICMP “tiempo excedido”. Evita bucles.
Protocolo	8	Protocolo encapsulado: **TCP = 6, UDP = 17, ICMP = 1**.
Checksum de encabezado	16	Mecanismo de control: suma de comprobación para detectar errores en el encabezado.
Dirección de origen	32	IP de origen.
Dirección de destino	32	IP de destino.
Opciones	variable	Mecanismo de control, opcional y poco usado (ej. ruta de origen, timestamp). Si se usa, aumenta el IHL.

Campo	Bits	Función
Relleno (Padding)	—	Completa para que el encabezado sea múltiplo de 32 bits.

3.9 Campo TTL en detalle



El TTL decrece en 1 en cada router

- Limita la vida útil del paquete; evita que circule indefinidamente por errores o bucles de enrutamiento.
- Al llegar a 0 se descarta y se envía al emisor un ICMP (tiempo excedido).
- **Ejemplo con ping:** "Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=12ms **TTL=249**". El TTL mostrado es el que **quedó** tras viajar. Si el origen empezó en 255 → 255 − 249 = **6 routers** atravesados.
- TTL inicial según SO: **Linux/Unix 64 o 128**; **Windows 128 o 255**.

4. Direccionamiento IPv6

4.1 Características

- Sucesora de IPv4; **128 bits en hexadecimal** → enorme espacio, mejor jerarquía y **autoconfiguración** de dispositivos.
- **Anycast:** nuevo tipo de dirección.
- **Cabecera simplificada y fija** (40 bytes): menos complejidad y menor costo de procesamiento en routers.
- **Opciones y extensiones más flexibles** (menos restricciones de longitud, mejor reenvío).
- **Etiquetado de flujos (Flow Label):** identifica flujos entre origen y destino → facilita QoS.
- **Seguridad integrada:** autenticación, integridad y confidencialidad.

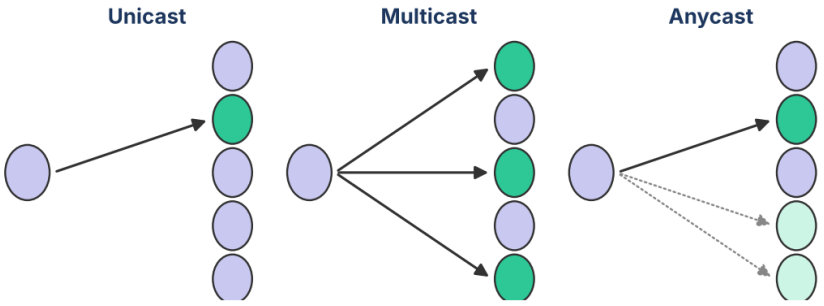
Estructura ejemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 → prefijo de sitio (Site Prefix) + Subnet ID + Interface ID. En general: **network prefix + interface identifier**, 8 grupos de 16 bits.

4.2 Datagrama IPv6 (cabecera 40 bytes)

Campo IPv6	Descripción	Equivalente en IPv4
Version	Versión del protocolo (valor = 6).	Sí
Traffic Class	Prioridad del paquete (QoS).	Similar a ToS
Flow Label	Identifica flujos para tratamiento especial (QoS).	No existe
Payload Length	Tamaño del contenido (sin incluir el encabezado).	Sí
Next Header	Tipo de cabecera siguiente (TCP, UDP, ICMPv6…).	Similar a Protocol
Hop Limit	Máximo de saltos; se decrementa en cada router.	Equivale a TTL
Source Address	IP de origen (128 bits).	Sí
Destination Address	IP de destino (128 bits).	Sí

Campos de IPv4 que **no** pasan a IPv6: IHL, Identificación, Flags, Fragment Offset, Header Checksum, Opciones/Padding.

4.3 Tipos de direcciones (RFC 3513)



Unicast · Multicast · Anycast

Tipo	Descripción
Unicast	Identifica **una única interfaz**; el paquete se entrega solo a esa interfaz (e indirectamente identifica al nodo).
Anycast	Asignada a **varias interfaces** (en distintos nodos); el paquete llega al **nodo más cercano** según la métrica de ruteo. Útil para servicios distribuidos.
Multicast	Identifica un **grupo de interfaces**; el paquete llega a **todas** las del grupo. Incluye campo de **scope** (ámbito).

- **No existe broadcast en IPv6.**

- Las direcciones se asignan a **interfaces**, no a nodos.

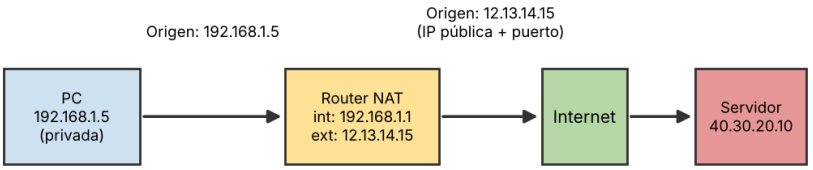
4.4 Representación en texto (3 formas)

Formato	Regla	Ejemplo
1	x:x:x:x:x:x:x:x — ocho campos hexadecimales de 16 bits.	FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210
2	"::" reemplaza uno o más grupos de ceros. **Solo puede aparecer una vez** en la dirección.	1080:0:0:0:8:800:200C:417A → 1080::8:800:200C:417A
3 (mixto)	IPv4-mapped: ::FFFF:<dirección IPv4>. Permite que aplicaciones IPv6 hablen con nodos IPv4 (servidores dual-stack).	::FFFF:129.144.52.38

Dirección especial	Forma completa	Abreviada
Multicast (empieza con FF)	FF01:0:0:0:0:0:0:101	FF01::101
Loopback (equivale a 127.0.0.1)	0:0:0:0:0:0:0:1	::1
Unspecified (no especificada)	0:0:0:0:0:0:0:0	::

5. NAT (Network Address Translation)

Mecanismo que **modifica las direcciones IP en los encabezados** de los paquetes cuando atraviesan un dispositivo de frontera (generalmente un **router**). Permite que **muchos dispositivos de una red privada accedan a otra red (Internet) usando una sola IP pública**.



El router guarda una TABLA DE TRADUCCIÓN para devolver la respuesta al PC correcto

NAT: la IP privada se traduce a la IP pública del router

Funcionamiento

- El router NAT **reemplaza la IP privada de origen** por su propia IP pública.
- Mantiene una **tabla de traducción** que asocia cada conexión interna con un **puerto** específico.
- Cuando vuelve la respuesta, consulta la tabla y **reenvía el paquete al dispositivo interno correcto**.
- **NAT estático:** relación fija entre una IP privada y una pública. **NAT dinámico:** las traducciones se asignan temporalmente.
- **Por qué surgió:** el direccionamiento por clases agotó el espacio IPv4; CIDR ayudó, pero la demanda siguió ⟶ NAT reduce la necesidad de IPs globales (redes domésticas y corporativas).

Analogía del edificio

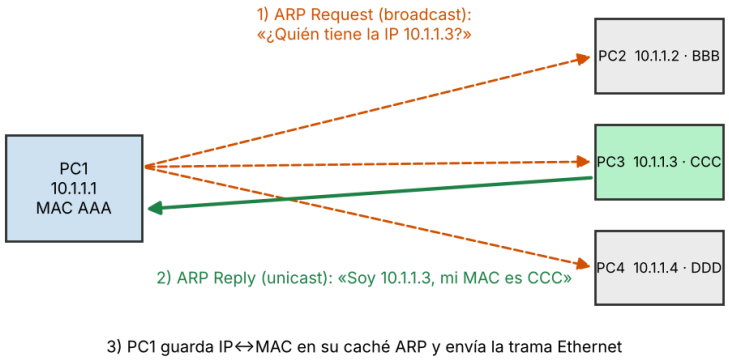
Un edificio de 10 departamentos con **una sola dirección postal**. El **portero** (router NAT) recibe todas las cartas, anota en su **libreta** (tabla de traducción) quién pidió qué, y cambia "Depto 3" por la dirección del edificio al enviar. Cuando llega la respuesta, consulta la libreta y la entrega al depto correcto.

	Detalle
Ventajas	Conserva direcciones IPv4, facilita conectar redes privadas a Internet, añade una capa de ocultamiento.
Limitaciones	Rompe el principio extremo a extremo, complica protocolos que incluyen direcciones en la carga útil (ej. FTP) y **no es necesario en IPv6**.

6. ARP y RARP

ARP (Address Resolution Protocol)

Permite a un dispositivo conocer la **dirección MAC** de otro dispositivo **en la misma red local** a partir de su **dirección IP**.



Funcionamiento de ARP (request en broadcast, reply en unicast)

Paso	Qué pasa	Detalle
1	**Consulta a la caché ARP**	El host revisa si ya conoce la MAC asociada a la IP destino en su tabla ARP local (existe en todos los SO).
2	**Difusión ARP (broadcast)**	Si no la conoce, envía una trama de broadcast: "¿Quién tiene la IP 10.1.1.3?"
3	**Respuesta ARP (unicast)**	El host con esa IP responde con su MAC.
4	**Actualiza la tabla ARP**	Guarda la asociación IP ↔ MAC.
5	**Envía el paquete IP**	Encapsulado en una trama Ethernet dirigida a la MAC obtenida.

RARP (Reverse ARP)

- Protocolo **inverso**: un dispositivo conoce su **IP a partir de su MAC**.
- Se usaba en equipos **sin disco (diskless)** que al arrancar solo conocían su MAC: enviaban "Soy MAC E2:34:AB:78:90:CD, ¿cuál es mi IP?" y un servidor RARP respondía con la IP.
- Fue **reemplazado por DHCP**, más flexible (configura IP, máscara, gateway, DNS, etc.).

7. ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Definido en el **RFC 792**; opera en la capa de Internet (TCP/IP) / capa 3 OSI.
- Propósito: **informar errores y controlar el funcionamiento de la red** (no transporta datos de usuario).
- En el encabezado IP, el campo **Protocolo = 1** indica que el contenido es ICMP.
- Dentro del mensaje ICMP, los campos **Tipo** y **Código** definen el mensaje específico.
- Los mensajes los genera el dispositivo que detecta el problema (host o router) y se envían al **origen** del paquete que causó el evento.

Funciones y comandos

Función	Descripción	Comando	SO
Verificación de conectividad	Comprueba si un host está activo y responde.	ping	Windows, Linux, macOS
Diagnóstico de ruta y errores	Detecta dónde se pierde un paquete o se agota el TTL.	traceroute / tracert	Linux/macOS · Windows
Notificación de errores	Informa si un paquete no puede entregarse o fragmentarse.	ping -M do -s <size>	Linux
Gestión de rutas y control	Informa rutas más eficientes o congestión.	ip route, route, netstat -s	Linux · Windows

Ejemplos de funcionamiento

- **ping 192.168.30.1:** el host envía **Echo Request (tipo 8)** → llega al destino → si está disponible responde **Echo Reply (tipo 0)** → se muestra "64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.3 ms".
- **Sin ruta:** si un router intermedio no tiene ruta al destino, genera **ICMP tipo 3 (Destination Unreachable)** y lo envía al host origen → "Destination Host Unreachable".

Tipos y códigos (tabla para memorizar)

Tipo	Código	Descripción
0	0	Echo Reply (respuesta a ping)
3	0	Destination Unreachable – Red inalcanzable
3	1	Destination Unreachable – Host inalcanzable
3	2	Destination Unreachable – Protocolo inalcanzable
3	3	Destination Unreachable – Puerto inalcanzable
5	0	Redirect – Red mejor disponible
5	1	Redirect – Host mejor disponible
8	0	Echo Request (envío de ping)
11	0	Time Exceeded – TTL excedido en tránsito
11	1	Time Exceeded – Reensamblado de fragmentos fallido
12	0	Parameter Problem – Error en encabezado IP

8. Protocolos y tablas de enrutamiento

Los **protocolos de enrutamiento** son reglas que permiten a los routers **intercambiar información** para determinar la mejor ruta y mantener actualizadas las tablas, adaptándose a cambios de topología.

Categoría	Descripción
Estáticos	Rutas configuradas manualmente; permanecen fijas.
Dinámicos	Ajustan rutas automáticamente según carga y disponibilidad de enlaces. Esenciales en redes grandes y cambiantes (resiliencia y optimización del tráfico).

Dentro de los dinámicos hay dos enfoques:

	Vector distancia	Estado de enlace
Ejemplo	**RIP**	**OSPF**
Algoritmo	**Bellman-Ford**	**Dijkstra**
Idea	Cada router comparte con sus vecinos su tabla de distancias; solo conoce el costo a vecinos directos.	Cada router tiene un **mapa completo** de la red (LSDB) y calcula el árbol de menor costo.
Métrica	Número de saltos	Costo basado en ancho de banda del enlace
Convergencia / escala	Lenta, redes chicas/medianas	Rápida, mucho más escalable

Tabla de enrutamiento

Base de datos interna de un router (o host) con las rutas conocidas hacia redes de destino. Cada entrada indica:

- La **red de destino** y su **máscara**.
- La **puerta de enlace (next hop) o interfaz de salida**.
- Una **métrica o costo** (distinta según el protocolo) para elegir la mejor ruta si hay varias.

Cuando llega un paquete, el router consulta la tabla para decidir por qué interfaz / hacia qué **siguiente salto** reenviarlo. Se ve con **route -n** (Linux) o **show ip route** (Cisco).

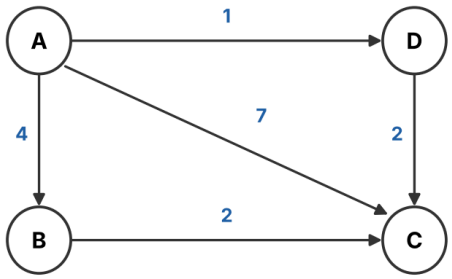
Algoritmos de enrutamiento y grafos

Son procedimientos que determinan la mejor ruta entre origen y destino a través de nodos intermedios, optimizando recursos y garantizando envíos eficientes. Se basan en **métricas**: cantidad de saltos, ancho de banda, latencia/retardo, congestión, confiabilidad. Según el protocolo se combinan para priorizar la ruta más corta, más rápida o más estable.

Se modelan con **grafos**:

- **Nodos (vértices):** dispositivos que toman decisiones de enrutamiento (routers, switches capa 3).
- **Aristas (enlaces):** conexiones físicas o lógicas; tienen un **peso/costo** = la métrica.

Red de ejemplo: nodos = routers, aristas = enlaces con costo



Grafo de ejemplo (lo usan Bellman-Ford y Dijkstra)

9. Bellman-Ford y RIP

Algoritmo Bellman-Ford

Permite a cada router calcular la **ruta más corta** a cada destino con **vector distancia**. Cada router solo conoce el costo a sus **vecinos directos**; al intercambiar información con ellos va descubriendo rutas más largas y actualiza su tabla. **Si encuentra un camino de menor costo, lo reemplaza.** Tras varias iteraciones todos aprenden las mejores rutas (más lento que Dijkstra).

Ejemplo (desde A) en el grafo A–D=1, A–B=4, A–C=7, D–C=2, B–C=2:

Nodo	Iter. 1	Iter. 2	Iter. 3	Iter. 4 (final)
A	0	0	0	0
B	4	4	4	4
C	7 (arista directa)	6 (por B)	3 (por D)	3
D	1	1	1	1

La iteración final es la 4.ª porque **se repiten los mejores caminos** (no hay mejoras). Ruta óptima a C: A→D→C = 3.

RIP (Routing Information Protocol)

Protocolo de enrutamiento **dinámico, vector distancia**. Métrica: **número de saltos** (menos saltos = mejor). Adecuado para redes **pequeñas y medianas**.

Ventajas	Desventajas
Simplicidad: fácil de implementar y configurar.	**Escalabilidad limitada:** máximo **15 saltos** (16 = inalcanzable).
Compatibilidad: soportado por casi todos los dispositivos.	**Convergencia lenta.**
Automatización: actualiza rutas sin intervención manual.	**Conteo al infinito:** puede generar bucles (se usan técnicas complementarias).
	Métrica limitada: solo saltos, no ancho de banda ni retardo.

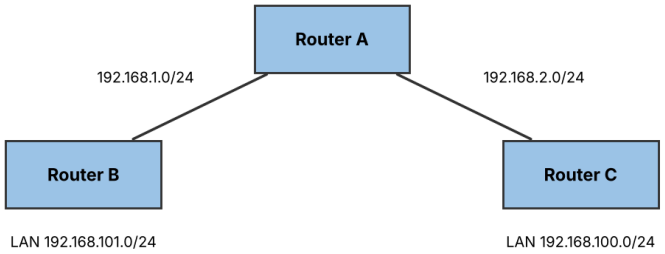
Ojo: RIP es classful

RIPv1 no envía la máscara en sus actualizaciones: asume la máscara por defecto de cada clase (A, B, C). Por eso **no soporta VLSM ni CIDR**.

Cómo funciona RIP

- **Arranque:** el router activa interfaces y manda un **RIP Request** a sus vecinos; ellos responden con un **RIP Response** con sus tablas completas (red destino + métrica).
- **Procesamiento:** a cada ruta recibida le **suma 1 salto**. Si es nueva, la agrega; si ya existe, la reemplaza **solo si tiene menor métrica**.
- **Actualizaciones periódicas cada 30 segundos**: **broadcast en RIPv1**, **multicast en RIPv2**. Usa **UDP puerto 520**.
- **Timers de fallos:** *Invalid* (marca la ruta como inválida), *Hold-down* (evita aceptar rutas inestables temporalmente), *Flush* (elimina la ruta de la tabla).
- **Prevención de bucles: Split Horizon** (no anunciar una ruta por la interfaz por la que se aprendió), **Poison Reverse** (anuncia rutas inalcanzables con métrica 16) y **Triggered Updates** (actualizaciones inmediatas ante un cambio → acelera la convergencia).
- **Límite:** máximo 15 saltos; cualquier métrica mayor es inalcanzable.

Ejemplo de RIP (3 routers)



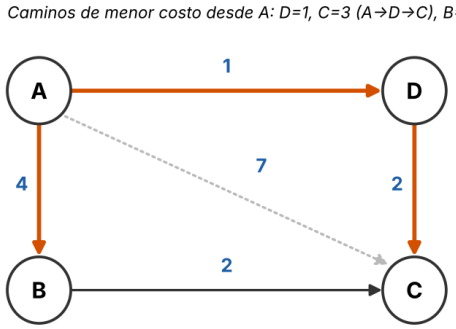
Topología: B — A — C, con una LAN en cada extremo

Etapa	Qué ocurre
1. Inicialización	Cada router carga sus redes directamente conectadas. B: 192.168.101.0 y 192.168.1.0 · A: 192.168.1.0 y 192.168.2.0 · C: 192.168.2.0 y 192.168.100.0.
2. Primer anuncio	Cada uno envía su tabla por UDP 520 a sus vecinos (anuncian redes con 0 saltos).
3. Actualización	A aprende 192.168.101.0 vía B (1 salto) y 192.168.100.0 vía C (1 salto). B aprende 192.168.2.0 vía A (1) y 192.168.100.0 vía A (2). C aprende 192.168.1.0 vía A (1) y 192.168.101.0 vía A (2).
4. Convergencia	Tras varios ciclos de 30 s: **B** → 101.0 directa, 1.0 directa, 2.0 vía A (1), 100.0 vía A→C (2). **A** → 1.0 y 2.0 directas, 101.0 vía B (1), 100.0 vía C (1). **C** → 2.0 y 100.0 directas, 1.0 vía A (1), 101.0 vía A→B (2).
5. Prevención de bucles	Horizonte dividido y envenenamiento inverso; rutas inválidas = métrica 16 (infinito).

10. Dijkstra y OSPF

Algoritmo de Dijkstra

Calcula la **ruta de menor costo desde un nodo origen hacia todos los demás**, usando una métrica (ancho de banda, retardo, congestión…). Construye un **árbol de rutas de menor costo**: cada nodo arranca con costo **infinito** hacia los destinos y paso a paso se actualizan los costos hacia los vecinos si se encuentra un camino más económico.



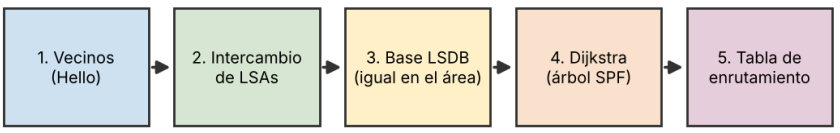
Grafo final con los caminos de menor costo desde A

OSPF (Open Shortest Path First)

Protocolo de enrutamiento de **estado de enlace (link-state)**. Cada router tiene un **mapa completo de la topología** (todos los nodos, enlaces y costos) y aplica **Dijkstra** para construir el árbol de rutas de menor costo.

Ventajas	Desventajas
Classless: trabaja con VLSM, sin depender de clases A/B/C.	Mayor **complejidad** de configuración y mantenimiento que RIP.
Convergencia rápida ante cambios.	Mayor consumo de recursos del router (base de datos de estado de enlace + cálculo del árbol SPF).
Escalable gracias a la segmentación en **áreas jerárquicas**.	Requiere planificación cuidadosa de áreas y costos en redes muy grandes.
Métrica basada en **ancho de banda** → optimiza el tráfico.	

Procedimiento



Pasos de OSPF

- **1) LSA (Link-State Advertisement):** cada router genera mensajes con info de sus enlaces (redes conectadas, costos, vecinos). Se envían a los vecinos, que los retransmiten (**flooding controlado**) hasta que todos los routers del área tengan la misma base de datos.
- **2) LSDB (Link-State Database):** cada router guarda los LSA recibidos. Es **idéntica en todos los routers de la misma área** (ej. área 0). Contiene la **topología completa**, todavía no rutas finales.

- **3) SPF:** con la LSDB, cada router ejecuta **Dijkstra localmente** (árbol SPF = Shortest Path First) y genera su **tabla de enrutamiento** con las rutas de menor costo total (suma de costos de enlaces).
- **Eficiencia:** OSPF **no** envía LSA constantemente (RIP sí, cada 30 s). Solo los envía cuando aparece un nuevo enlace/router, cambia el estado de un enlace (cae una interfaz, cambia el costo) o se elimina una red/router.

11. Comparaciones y puntos clave para el parcial

RIP vs OSPF

	RIP	OSPF
Tipo	Vector distancia	Estado de enlace
Algoritmo	Bellman-Ford	Dijkstra
Métrica	Saltos (máx. 15)	Costo según ancho de banda
Conocimiento	Solo vecinos (rutas “por rumor”)	Mapa completo de la red (LSDB)
Actualizaciones	Cada 30 s, tabla completa	Solo ante cambios (LSA)
Máscaras	Classful (RIPv1): sin VLSM/CIDR	Classless: VLSM
Convergencia	Lenta	Rápida
Escalabilidad	Redes chicas/medianas	Redes grandes (áreas)
Complejidad	Simple	Más compleja
Puerto / transporte	UDP 520	—

IPv4 vs IPv6 (encabezado)

	IPv4	IPv6
Tamaño de dirección	32 bits	128 bits
Cabecera	20 bytes + opciones (variable)	40 bytes fijos
Fragmentación / checksum	Sí (campos en la cabecera)	Simplificado (no están en la cabecera base)
TTL	Time To Live	Hop Limit
Broadcast	Sí	No (unicast, anycast, multicast)
QoS	Tipo de servicio	Traffic Class + Flow Label
NAT	Muy usado	No es necesario

Datos para memorizar

- Capa de red = **nivel 3 OSI**; PDU = **paquete/datagrama**; IP es **connectionless** y **unreliable**.
- Protocolo (campo IP): **ICMP = 1, TCP = 6, UDP = 17**. ICMP: **ping = tipo 8 (request) / tipo 0 (reply)**, **tipo 3 = inalcanzable**, **tipo 11 = TTL excedido**.
- Privadas: **10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16**. Loopback **127.0.0.1**. APIPA **169.254.x.x**.
- Clases: **A 0–126 (/8)**, **B 128–191 (/16)**, **C 192–223 (/24)**, **D 224–239 multicast**, **E 240–255 experimental**.
- Hosts por red = $\mathbf{2^n - 2}$. Dirección de red = **IP AND máscara**.
- IPv6: **128 bits**, “::” **una sola vez**, **sin broadcast**, loopback **::1**, cabecera fija de **40 bytes**.
- **ARP:** IP → MAC (broadcast request, unicast reply). **RARP:** MAC → IP (reemplazado por DHCP).
- **RIP:** 30 s, máx. 15 saltos, 16 = infinito, Split Horizon / Poison Reverse. **OSPF:** LSA → LSDB → Dijkstra → tabla.